

彰化縣田中國民小學 111 學年度下學期自然科學期中評量試卷

四年____班 座號：____ 姓名：____

一、是非題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 我們可以利用方向和距離表示物體的位置，例如：樂樂棒球現在的位置在原打擊者南方 30 公尺。
- () 2. 想要改變推車的位置，可以透過對推車施以拉力或推力的方式來改變。
- () 3. 如果某個物體無法沉入水中，這個物體就屬於「沉體」。
- () 4. 輕輕推牆壁時，就算有對牆壁施力，但是牆壁的形狀也不會發生變化。
- () 5. 利用線段的長度來表示力的大小時，長度愈短，代表力量愈大。
- () 6. 力的作用點是指力作用在物體上的位置，可以用圓點表示。
- () 7. 油土塊在水中會下沉，即使做成船形還是會因為太重而無法浮在水面上。
- () 8. 蜘蛛和獨角仙都會在樹幹上爬，已知獨角仙是昆蟲，所以蜘蛛也是昆蟲。
- () 9. 人在水中測得的重量會減少，是因為在水中有一個向上的浮力。
- () 10. 不同的昆蟲，腳可能會長得不一樣，因此運動方式也有所不同。
- () 11. 昆蟲可能會利用敲擊、鳴膜或噴氣等方式來發出聲音。
- () 12. 榕果小蜂和榕樹是共生的關係，榕果小蜂受榕果保護與確保食物來源，而榕樹則靠小蜂協助授粉。
- () 13. 玩滾輪胎遊戲時，小新對輪胎施以一個向右的推力，輪胎會向左移動。
- () 14. 我們可以利用照相、書寫與繪畫等方式記錄昆蟲生活。
- () 15. 如果想要找到昆蟲，可以先了解牠們的生活習性，再判斷牠們容易出現的地點。
- () 16. 蟋蟀和蜻蜓都屬於完全變態的昆蟲，幼蟲的形態和成蟲有很大的差別。
- () 17. 紅娘華的後腳較長且粗壯，所以牠主要是利用後腳跳躍躲避敵人。
- () 18. 蜜蜂除了可以製作蜂蜜之外，還可以傳播花粉，幫助植物繁殖。
- () 19. 在紫斑蝶遷徙季節到來時，高速公路部分路段會架設防護網，讓紫斑蝶能安全的通過。
- () 20. 黑水虻的幼蟲會幫忙吃廚餘，能幫助人類解決廚餘的問題。

二、選擇題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 下列哪些例子和「物體受力後，形狀改變」有關？
ㄅ. 用手將海綿壓扁，
ㄆ. 將足球踢往球門，
ㄇ. 將塑膠墊板摺彎，
ㄋ. 和同學傳接飛盤
①ㄅㄆ ②ㄅㄇ ③ㄆㄋ ④ㄇㄋ。
- () 2. 妮妮想將放在地上的寶特瓶踩扁，並拿去資源回收。腳對寶特瓶的施力方向為何？
①向前 ②向上 ③向後 ④向下。
- () 3. 在「測量力的大小」實驗中，夾鏈袋裡裝幾個彈珠，橡皮筋的長度最長？
①0 個 ②3 個 ③6 個 ④9 個。
- () 4. 下列哪一項不是物體受力後，運動狀態發生變化的例子？
①棒球選手將球擊向外野 ②弓箭手將箭射出 ③將陶土捏成筆筒 ④足球守門員用手將飛來的球接住。
- () 5. 力有許多不同的表現方式，下列哪一個例子中的力是屬於「拉力」？
①用手把嬰兒車推到樹下 ②用力拉單槓，讓身體往上抬 ③把磁鐵吸在冰箱的門上 ④手揮動球拍，把羽毛球拍擊出去。
- () 6. 自然界中有許多不同的物質，關於不同物質的敘述，下列哪一項錯誤？
①沒有生命的物質是「非生物」 ②有生命的物質是「生物」 ③小花屬於非生物 ④蜜蜂屬於生物。
- () 7. 環境保護團體積極宣導愛護環境的觀念，下列哪一項行為可以保育昆蟲？
①減少使用殺蟲劑 ②開發山坡地與森林 ③過度使用農藥 ④購買昆蟲到森林裡放生。
- () 8. 如果想把物體推到自己想要的地方，應該要注意什麼事？
①施力的大小 ②施力的方向 ③力在物體上的作用點位置 ④以上都要注意。
- () 9. 任意開發山坡地為什麼會影響昆蟲的生存？ ①會破壞昆蟲原有的棲息地 ②經過人為管理的山坡地使昆蟲生存更健康安全 ③會增加大部分昆蟲的生存環境 ④會引來大量野狗捕食昆蟲。

- ()10. 下列哪一項不是昆蟲的特徵？
①身體可以分為頭部、胸部、腹部
②成蟲有六隻腳 ③名字中有「虫」部
④如果有翅膀，一定會長在胸部。
- ()11. 「獨角仙、紋白蝶、蟋蟀、蜻蜓、竹節蟲」以上有幾種昆蟲是不完全變態的昆蟲？
①1種 ②2種 ③3種 ④4種。
- ()12. 下列哪一項沒有應用水的浮力？
①輪船在海上航行 ②利用水來清潔物品
③利用游泳圈練習游泳 ④游泳池中，利用浮標區隔水道。
- ()13. 關於昆蟲對其他生物的影響，下列哪一項敘述錯誤？
①天牛啃食木頭可以加快樹木生長速度
②椿象可以幫助植物種子提高發芽率
③有些昆蟲是其他動物的食物
④蚊子叮咬人類會傳染疾病。
- ()14. 已知鐵塊會沉入水中，下列哪一項敘述正確？
①鐵製品都會浮在水面上 ②鐵製品都會沉入水中
③有些鐵製品可以浮在水面上，例如：船 ④以上皆錯誤。
- ()15. 正男將同一塊油土捏成不同的形狀，請問哪一種形狀最容易浮在水面上？
①像球的形狀 ②像柱子的形狀
③像橡皮擦的形狀 ④像碗的形狀。
- ()16. 關於昆蟲的身體構造，下列哪一項敘述正確？
①獨角仙有兩對翅膀，外翅堅硬可以保護身體，而薄膜狀的內翅可以飛
②蜜蜂有一對強壯的後腳，可以跳得很高
③蝗蟲有一對像鐮刀的前腳，可以捕捉水中的獵物
④蜻蜓有吸管狀的口器，可以伸入花朵中吸食花蜜。
- ()17. 下列哪一種成長過程不會出現在獨角仙的一生中？
①卵 ②若蟲 ③蛹 ④成蟲。
- ()18. 關於動物發出的聲音，下列哪一項敘述錯誤？
①水中的小白鯨發出聲音時，可以透過水將聲音傳播給其他夥伴
②蚊子在飛行時，翅膀會快速振動，並發出「嗡嗡」的聲音
③當樹上的蟬鳴叫時，聲音無法透過空氣傳遞到我們的耳朵裡
④當蟋蟀的翅膀快速互相摩擦時，會發出聲音。

- ()19. 下列有關在野外觀察及記錄昆蟲的敘述，哪一項是錯誤的？
①可以錄下昆蟲的叫聲 ②把所有的昆蟲都帶回家飼養
③可以用放大鏡觀察昆蟲的外形 ④可以用文字敘述記錄昆蟲的行為。
- ()20. 「皮球、彈珠、橡皮擦、乒乓球、鐵製長尾夾」以上共有幾種物品屬於沉體？
①4種 ②3種 ③2種 ④1種。

三、配合題：每答1分、共20分

1. 下列關於玩樂樂棒球的敘述，正確的請在()裡打✓，錯誤的打✕：
() (1)打擊時，球的位置改變，表示球有受力。
() (2)打擊時，球的運動狀態由靜止變成動起來。
() (3)漏接球時，球的運動方向和速度完全不會改變。
() (4)接住球時，球的運動狀態由靜止變成動起來。
2. 下列有幾種動物，請依照題意在()裡填入正確的代號：
①蜻蜓 ②麻雀 ③蝗蟲 ④蝦
⑤蝸牛 ⑥蚯蚓 ⑦蜜蜂 ⑧蟬
- (1)上面的動物哪些是昆蟲？
答：()、()、()、()。
- (2)上面的動物哪些不是昆蟲？
答：()、()、()、()。
3. 下列是昆蟲的成長階段名稱，請依照題意由卵開始依序填入正確名稱：

卵	成蟲	若蟲	幼蟲	蛹
---	----	----	----	---

- (1)不完全變態昆蟲的成長階段？
答：() → () → ()。
- (2)完全變態昆蟲的成長階段？
答：() → () → () → ()。
- (3)不完全變態昆蟲與完全變態昆蟲的成長階段，兩者成長過程的差異是哪個階段？
答：()。

四年 ____班____號 姓名：_____